2026 경신중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅰ. 삼각비, Ⅱ. 원의 성질 (원과 현·원의 접선)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	13문항 · 50.00점	7문항 · 50.00점	10문항 (59%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	삼각비의 값	$\overline{AC}=\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}$	하	3	⑤
2	선택형	특수각의 삼각비	$\cos 90^\circ = 0$	하	3	②
3	선택형	사각형의 넓이 (삼각비 활용)	넓이 $=\frac{1}{2}ab\sin\theta$ (둔각은 $180^\circ-\theta$)	중	3	③
4	선택형	원의 중심과 현의 수직이등분	중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분	하	3	①
5	선택형	삼각형의 내접원과 접선의 길이	한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다	하	3	④
6	선택형	15°·75°의 삼각비	$\overline{BD}=\overline{AD}$ ($\angle BAD=15^\circ$)	중	4	④
7	선택형	둔각삼각형의 넓이와 높이	넓이 두 번 쓰기: $\frac{1}{2}\overline{AC}\cdot\overline{BD}$	상	4	④
8	선택형	사분원과 삼각비의 값	$y=90-x$, $z=y$ ($\overline{AB}\,/\!/\,\overline{CD}$)	중	4	⑤
9	선택형	삼각형의 높이 구하기 (삼각비 활용)	높이 h: $\frac{h}{\tan 42^\circ}+\frac{h}{\tan 58^\circ}=10$	상	4	①
10	선택형	원의 접선과 현의 길이	$\overline{PO}\perp\overline{AB}$, 넓이로 높이 구하기	중	4	③
11	선택형	사분원과 삼각비 (넓이)	A$(\sqrt{3},1)$, $\overline{CD}=2\tan 30^\circ$	상	5	③
12	선택형	삼각비를 이용한 선분의 비	B에서 AC에 수선 BH, $\overline{BH}=h$	상	5	①
13	선택형	내접원의 접선의 길이 (외접하는 원)	이웃한 두 내접원은 공통변의 같은 점에서 접한다	최상	5	②
14	서술형	직각삼각형의 내접원	$(r+4)^2+(r+6)^2=10^2$	상	6	$10+2\sqrt{5}+2\sqrt{10}$
15	서술형	삼각비의 값 (변의 비)	$\sin A:\sin B=\overline{BC}:\overline{AC}$	중	7	$\frac{7\sqrt{29}}{29}$
16	서술형	평행사변형의 넓이 (삼각비 활용)	작은 평행사변형 4개의 넓이의 절반씩	중	7	14
17	서술형	평행사변형에서 삼각비 (수선 내리기)	B에서 DA의 연장선에 수선 BH	상	7	$\frac{8\sqrt{91}}{91}$
18	서술형	직각이등변삼각형과 30°의 삼각비	$\triangle ADE$는 직각이등변 → $\overline{CG}=\overline{DC}=3$	최상	7	$3+3\sqrt{3}$
19	서술형	좌표평면에서 사인값 (넓이 이용)	$\triangle BDC=\frac{1}{2}\cdot\overline{DB}\cdot\overline{DC}\sin(\angle BDC)$	상	8	$\frac{2\sqrt{5}}{5}$
20	서술형	원에 외접하는 사각형과 내접원	$\overline{AB}+\overline{CE}=\overline{BC}+\overline{AE}$	상	8	20π

단원별 배점

단원	배점
삼각비의 값	1문항 3.0점
특수각의 삼각비	1문항 3.0점
사각형의 넓이 (삼각비 활용)	1문항 3.0점
원의 중심과 현의 수직이등분	1문항 3.0점
삼각형의 내접원과 접선의 길이	1문항 3.0점
15°·75°의 삼각비	1문항 4.0점

난이도별 배점

난이도	배점
하	4문항 12.0점
중	6문항 29.0점
상	8문항 47.0점
최상	2문항 12.0점

둔각삼각형의 넓이와 높이		1문항 4.0점
사분원과 삼각비의 값		1문항 4.0점
삼각형의 높이 구하기 (삼각비 활용)		1문항 4.0점
원의 접선과 현의 길이		1문항 4.0점
사분원과 삼각비 (넓이)		1문항 5.0점
삼각비를 이용한 선분의 비		1문항 5.0점
내접원의 접선의 길이 (외접하는 원)		1문항 5.0점
직각삼각형의 내접원		1문항 6.0점
삼각비의 값 (변의 비)		1문항 7.0점
평행사변형의 넓이 (삼각비 활용)		1문항 7.0점
평행사변형에서 삼각비 (수선 내리기)		1문항 7.0점
직각이등변삼각형과 30°의 삼각비		1문항 7.0점
좌표평면에서 사인값 (넓이 이용)		1문항 8.0점
원에 외접하는 사각형과 내접원		1문항 8.0점

시험 범위 Ⅰ. 삼각비, Ⅱ. 원의 성질 (원과 현·원의 접선) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 삼각비 71점, 원의 성질 29점

선택형 13문항(50점) + 서술형 7문항(50점). 서술형 1~7은 14~20번으로 옮겼다. 원본이 기울어진 휴대폰 사진이고 학생 필기가 많아 모든 그림을 같은 조건으로 다시 그렸다 (13번은 조건을 만족하도록 AC=7로 놓고 그림).